GNBF5020 —— 今日學習計劃

繁體中文版 · Traditional Chinese

2026 年 10 月 24 日（星期六）

黃教授 Dr. Tony Wong · GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics

【只准英文作答】 本課程所有作業及考試必須以英文作答。 Dr. Wong 在第一講、第四講、第五講都講過這件事，其中一次他說他直接給零分 —— 去年有同學用中文作答，他沒有選擇只能給零分，因為一切都應該用英文。本文件是中文說明版；作答時基因、蛋白質、通路、方法與藥物名稱一律請用英文。

【今日時間預算】 考場內：選擇題約 55 分鐘 · 情境題 30 分鐘 · 檢查 5 分鐘。 今天的學習時間請參考下表 —— 全部用相對區塊，不用時鐘時間，因為課程資料從未寫明考試日期。

你今天有多少時間	這樣安排
只有 90 分鐘	Block 1（§1 五題） + §2 數字 + Block 6（§10 自我測驗）= 最低可行的一天
有 270 分鐘（4.5 小時）	Block 1–6：今天的標準組合
有 375 分鐘（6 小時 15 分）	Block 1–8 全部，包含兩個選做區塊

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

§0 怎麼用這張紙

這張紙只有兩條主線，記住這兩條就夠了：

- MEMORISE（§1–§5）= 背到自動反射。 五道他親口點名的題、24 個數字、13 條 one-liner、19 組對比組、英文作答骨架。標準只有一個：閉卷也能一字不差地調出來。
- STUDY（§7–§8）= 懂到能用。 8 個推理主題加 2 套情境演算法。標準是：能用英文把兩者的比較講出來，並且附上一個臨床後果。
- §6 是今天不要讀的清單。 讀了就是浪費時間。

考卷形式： 20 條選擇題（20 分）+ 3 條情境題選 2 條（10 分）= 30 分，90 分鐘。第五講（2026-10-17）是較近的說法，而且是他親手寫在標題頁上的；第四講說的是 25 條選擇題、短答題選 1 條 —— 兩個版本不可能同時正確，但比例與策略不變。

拿分在哪： 選擇題是及格底線，純記憶；情境題那 10 分才是分數所在。所以 Block 3（寫演算法）與 Block 7（寫情境題）不能跳。

用法： 先看圖 E3（全天地圖）→ 依 Block 順序做 → Block 6 自我測驗必須用英文作答。

§1 MEMORISE —— 他親口點名的五題

1. 判讀 Kaplan–Meier 曲線　第一講

> "And I ask this single question every, every time when I talk about the KM plot, yeah. And only a single student give me a good answer last year, yeah." —— 第一講

問題一行： 給你一張 KM 圖，你要說出曲線的形狀代表什麼、哪一組預後較差，以及它對應到哪個基因與哪種癌症。

答案三點：

- 曲線由 1.0 階梯式下降：平段 = 該區間無事件；向下的階梯 = 事件；曲線上的小刻痕 = 被截尾（censored）的病人。
- 又陡又早掉 = 早期涉入／預後不佳；掉得晚 = 晚期涉入；兩條曲線分開 = 該基因能區分兩組病人；交叉或重疊 = 不能區分。
- 課堂範例：同一個 target 可以在一種癌症促癌、在另一種癌症抑癌 —— ERBB2 在 renal cancer（favourable）、endometrial cancer（unfavourable）、pancreatic cancer（unfavourable）皆 $p < 0.001$。

得分句（英文）：

> "From a single Kaplan-Meier plot I can tell whether the gene is involved early or late, because the curve drops steeply and early in the group with the worse prognosis, and separated curves mean the gene discriminates between the two groups."

2. 抑制 contractile ring → 雙核細胞　第二講

> "I think only half student can answer it correctly… So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm." —— 第二講

問題一行： 用 contractile ring 的抑制劑（或抑制其表現）處理正在分裂的細胞，顯微鏡與 flow cytometry 的 DNA 含量圖會看到什麼？

答案三點：

- contractile ring（actin + myosin）驅動的是 cytokinesis（細胞質分裂）；mitosis（染色體分離）與它互相獨立，會正常進行。
- 遺傳物質會複製並分離，但細胞無法切成兩個子細胞 → 一個細胞兩個細胞核（binucleated cell），DNA 含量 4N。
- Flow cytometry 會看到單一的 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 兩個峰；考點就在 mitosis ≠ cytokinesis。

得分句（英文）：

> "The cell has completed mitosis but failed cytokinesis, so it is a binucleated cell with 4N DNA content, and flow cytometry would show a single 4N peak instead of separate 2N and 4N peaks."

3. NHEJ 缺陷 → SCID　　第四講

> "if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency." —— 第四講

問題一行： NHEJ 缺陷的病人會出現什麼臨床結果？因果鏈上壞掉的是哪一步？

答案三點：

- NHEJ 被 V(D)J recombination 借用來組裝 V + D + J 片段 → 產生抗體（B 細胞）與 TCR（T 細胞）多樣性。
- NHEJ 缺陷 → 無法建立多樣性 → SCID（Severe Combined Immunodeficiency）。
- 片段拷貝數：V ≈ 39、D = 27、J = 6。

得分句（英文）：

> "A defective NHEJ blocks V(D)J recombination, so the patient cannot generate the antibody and TCR repertoire, and the clinical outcome is severe combined immunodeficiency (SCID)."

4. 粒線體遺傳與家系圖　　第二講

> "So, this is you'll have to a 100% understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease." —— 第二講

問題一行： 家系圖看起來像粒線體遺傳，你要說出三大特徵，並解釋為何不能只憑模式斷定是 mtDNA。

答案三點：

- 母系三大特徵：患病的母親傳給所有子女；患病的父親不傳給任何子女（受精後精子粒線體被破壞）；疾病每一代都出現。
- 轉折： 編碼粒線體蛋白質的核基因突變會造成同樣表型，但遺傳模式是孟德爾式 —— 所以答案必須兩邊都提。
- 閾值效應（heteroplasmy）： 只有突變 mtDNA 的比例超過組織專屬閾值才發病；高能量需求組織（收縮中的骨骼肌）閾值低、先受影響，低需求組織（聽覺）閾值高。

得分句（英文）：

> "The pedigree shows maternal transmission, but mitochondrial disease can also arise from mutations in nuclear genes, so the pattern alone cannot assign it to mtDNA; confirmation would require sequencing both the mitochondrial genome and the relevant nuclear genes."

5. Meiosis I 與 Meiosis II 的不分離　　第三講

> "And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure." —— 第三講

問題一行： 同一次減數分裂中，M1 與 M2 的不分離分別壞掉什麼、產生幾個正常配子？

答案三點：

- M1：同源染色體不分開 → 2 個正常 + 2 個異常（異常者同一型）；互換發生在同源染色體之間。
- M2：姊妹染色分體不分開 → 1 個正常 + 3 個異常（2 個一型、1 個另一型）；不發生互換。
- 相關：inversion 不增不減遺傳物質、不改變 gene dosage，卻能把基因移離 enhancer 而大幅改變表現量。

得分句（英文）：

> "In a meiosis I failure the homologues fail to separate, giving two normal and two abnormal gametes of the same type; in a meiosis II failure the sister chromatids fail to separate, giving one normal and three abnormal gametes, two of one type and one of another."

---

§2 MEMORISE —— 他講過的 24 個數字

【用法】 把這四張表當成閃卡刷。每個數字都要能連同它的情境一起調出來 —— 選擇題問的從來不是數字本身，而是數字配情境。

表 A —— DNA、染色質與結構

數值	情境	講次
G–C = 3 個氫鍵；A–T = 2 個	GC 含量高 → Tm 較高 → PCR primer 設計	1、3
GC 含量 → melting temperature：GC 越多，Tm 越高（他的投影片只講方向；筆記另帶有一個「Tm 下降約 40 °C」和一個「60 °C vs 55 °C」的板書範例，而這兩個彼此對不上）	GC 含量 → melting temperature	3
2.8 Å 核小體晶體結構；< 2.0 Å =「非常優秀」	X-ray 解析度	3
23 對染色體；Trisomy 21；Turner 45,X	非整倍體	3
核小體直徑約 10 nm	「beads on a string」	3
Telomere 3–20 kb TTAGGG；100–300 kb subtelomeric	染色體末端結構	3
最長的 10 % telomeres → recurrence-free survival 較差	HCC 的 telomere 長度	4

表 B —— 癌症生物標記與統計

數值	情境	講次
OR 39.6（CIMP-high vs CIMP-0，95 % CI 20.6–76.1，p < 0.0001）	CDKN2A methylation	3
OR 12.7（7.84–20.7，p < 0.0001）	CDKN2A methylation / p16 loss	3
miR-15b + miR-130b：AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %	循環 miRNA 分類器（HCC）	1
血清 vimentin：對照 176.0 ± 61.3；HCC ⩽ 2 cm 271.5 ± 165.9；HCC 大於 2 cm 231.3 ± 132.3 ng/mL	HCC biomarker	1
Rasonque (daraxonrasib) median OS 13.2 vs 6.7 months	K-Ras G12C 抑制劑	1
Anti-TERT antisense oligonucleotide：植入前給 3 週 → 腫瘤生成率 2/12（未處理組為 9/12），p = 0.01	HCC 腫瘤生成	4
HBV integration site 數目超過 3 個 → 存活顯著較差	HBV integration 作預後指標	2
ERBB2 在 renal（favourable）、endometrial（unfavourable）、pancreatic（unfavourable），皆 p < 0.001	Human Protein Atlas	1

表 C —— 免疫學、細胞與檢測

數值	情境	講次
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 基因片段拷貝數	4
Serum starvation 降到 0.5–1 % FBS	G1 停滯 / 同步化	2、4
15 % 的 colorectal cancer 為 MSI-H	MMR 缺陷	4
TNF-α 在 4–6 小時達峰，之後 IL-1β → IFN-γ → IL-2 / IL-15	NF-κB 細胞激素時間序	5
Receptor occupancy：1 %（一般抗體）／2 %（Herceptin 在 breast）／10 %（Herceptin 在 gastric）	RO 門檻	5
FISH 數的是基因拷貝數（不是抗體）→ HER2 amplification → Herceptin 人選	伴隨式診斷	2

表 D —— 臨床試驗、藥廠與基因組

數值	情境	講次
約 US$200,000／位病人；Phase 1A dose escalation、1B expansion、2/3 efficacy	臨床試驗設計	2、4
chromosome 1 的 repressor → chromosome 13 的目標基因	cis vs trans 範例	5
Exon 2 才是有診斷價值的 methylation 區域（Exon 1 不是）	MSI / methylation 判讀	—

§3 MEMORISE —— 13 條 one-liner

每一列只有一個判別點，那個點就是選擇題會問你的東西。

概念	你必須能調出的那一件事	講次
DNA methylation 與表觀遺傳	CpG methylation 抑制轉錄；tumour-suppressor gene 的 promoter hypermethylation 是常見癌症驅動因子（把煞車踩死）	3
cis 與 trans 調控	cis 作用於它所在的同一條 DNA 分子；trans 是別處編碼的可擴散因子，可跨染色體（chromosome 1 的 repressor 作用於 chromosome 13）	5
lac operon（兩個條件）	要強烈轉錄必須同時滿足：有 lactose（allolactose 結合 Lac repressor）+ glucose 低（cAMP 高 → CAP–cAMP 結合 promoter）	5
hot 與 cold 腫瘤	MSI-H / MMR 缺陷 → frameshift → neoantigen 負擔高 → hot tumour → 對 anti-PD-1 有反應；cold 腫瘤可用 HDAC inhibitor 誘導 PD-L1 改造	5
DNA 複製方向性	加長 5′ → 3′；校對 3′ → 5′；leading strand 連續、lagging strand 是 Okazaki fragments	4
HR 與 NHEJ	HR 需模板（sister chromatid）、只在 S/G2、無錯；NHEJ 不需模板、各期皆可、易錯	4

概念	你必須能調出的那一件事	講次
合成致死與 PARP inhibitor	BRCA1/2 突變 → HR 缺陷 → PARP inhibitor 殺死腫瘤，正常細胞靠完好的 HR 存活 → therapeutic window 很寬	4
核受體結構域、二聚化與 receptor occupancy	NTD / DBD / LBD 三個結構域；單體結合 DNA 能力差、二聚化大幅提升親和力；RO 門檻 1 % / 2 % / 10 %	5
signal peptide	N 端 signal peptide 把新生蛋白送入 rough ER → Golgi → 分泌路徑；拿掉它，分泌型與膜蛋白完全無法表現	2
chromatin accessibility	euchromatin 活躍、heterochromatin 沉默並物理阻擋 transcription factor 與 enhancer；nucleosome 滑動 + ATP-dependent remodelling	3
核型分析解析度	G-banding 大約只能偵測 0.5–10 Mb 的 gross 結構變化（他在一段講 5–10 Mb，另一段講 0.5–1 Mb，兩者都在他的教材裡）；點突變必須靠 sequencing；p arm 短、q arm 長，讀作 q-two-one-point-one	3
driver 與 passenger	driver 帶來生長優勢、passenger 搭便車；要找出真 driver 必須把 CNV profile 與 mRNA expression 整合（課堂範例 NPM1）	3
flow cytometry 基礎	FSC = 大小、SSC = 顆粒度；PI 染色量 DNA 含量（G1 2N / S / G2-M 4N）；FISH 是 DNA probe，不是抗體	2

§4 MEMORISE —— 19 組對比（選擇題的干擾項）

每組只有一個判別點。看到題目問「哪一組不同」時，就是在做這件事。

對比組	判別點
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 多核苷酸 bulky lesion（如 UV dimer）
MMR vs HR	MMR = 複製錯配與小片段 indel；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、只在 S/G2；NHEJ 不需模板、各期皆可、易錯
cis vs trans	cis = 同一條 DNA 分子；trans = 別處編碼的可擴散因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 = ADCC；IgG4 = 無 ADCC、half-life 較長
Autologous vs allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者 / iPSC 來源
In vivo CAR-T	用 LNP 送 mRNA，在體內直接改造 T 細胞
Driver vs passenger	因果性的生長優勢 vs 無關的搭便車者
Euchromatin vs heterochromatin	活躍 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	核受體的 DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到子股
Predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病預後
二聚化 vs 單體	單體結合 DNA 能力弱；二聚體結合力強
5′ → 3′ vs 3′ → 5′	加長 vs 校對
M1 vs M2 不分離	同源染色體 vs 姊妹染色分體
mtDNA vs 核 DNA	母系遺傳 vs 孟德爾式，閾值邏輯也不同
ADCC vs CDC	抗體依賴細胞殺傷 vs 補體依賴殺傷
Signal peptide vs NTD	ER 定位訊號 vs 核受體調控區
Exon 1 vs Exon 2 methylation	Exon 2 才是有診斷價值的區域

§5 MEMORISE —— 英文作答骨架

情境題靠的是結構，不是篇幅。每一份答案都做四個動作：

1	陳述觀察 —— 一句話說出數據顯示什麼，附上數字。
2	指出機制 —— 哪條 pathway 或過程造成。
3	臨床意義 —— 對這位病人代表什麼。

4	行動或限制 —— 你會做什麼，或你不能下什麼結論。

通用骨架（英文，每題都用同一個）：

"From the [plot/table/pedigree], [observation with the specific value]. This is consistent with [mechanism], because [reason]. Clinically this means [interpretation for the patient]. Therefore I would [action]. Note that we cannot conclude [limitation], because [reason]."

KM 圖模板（英文）：

"The curve for [group A] drops from 1.0 to [x] within [n] months, whereas [group B] remains near [y] until [m] months. The [log-rank] p-value is [p], so the two groups are separated. A steeper and earlier drop indicates [early involvement / worse prognosis]. This is consistent with [mechanism]. The same target can behave in opposite directions in different tumour types — [ERBB2 example] — so this finding should not be generalised beyond [this tumour type]. The practical implication is [action]."

家系圖模板（英文）：

"The pedigree shows [transmission pattern], which is consistent with [mitochondrial / autosomal dominant / X-linked] inheritance. The three features supporting this are [feature 1], [feature 2], [feature 3]. Importantly, [mitochondrial disease can also arise from nuclear gene mutations], so the pedigree cannot be assigned to mtDNA on pattern alone; confirmation would require [sequencing both the mitochondrial genome and relevant nuclear genes]. The recurrence risk for the proband is [x]%. This is a probability, not a certainty, because of [incomplete penetrance / threshold effect / variable expression]."

討評分者喜歡的習慣： 寫出數字；同時點名機制與基因 / 蛋白質；寫出一項限制；用完整句子 —— 不要只寫條列碎片；而且絕對不要用中文作答。

§6 今天不要讀（DO NOT STUDY TODAY）

【這 11 項他明確排除過】 讀了就是浪費時間。把它們寫成一張「不會考」清單，然後去讀 §7。

~~化學結構、代謝路徑細節~~	"Please don't memorize all these chemical structure⋯ They would not be included in my exam."	1
~~胺基酸 R-group 表~~	"don't memorize this⋯ definitely not include in the exam"	1
~~FISH 實驗參數（denaturation、溫度）~~	"Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"	2
~~個別 cyclin–CDK 配對~~	"you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK"	2
~~投影片上的細部訊息傳遞 cascade~~	"I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology"	2
~~ADC 結構、dual-payload ADC~~	"all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"	4
~~藥廠 target nomination / druggability 流程~~	"it's not included in exam, but I think it's really more interesting"	4
~~DNA glycosylase 與 abasic (AP) site 化學~~	"I can ensure that they will not be included in the coming midterm"	4
~~CNV 分子機制細節~~	"I'm just give you a taste⋯ don't be scared with all these mechanism"	3
~~電子顯微鏡的 chromatin 影像~~	"don't memorize all these figures, yeah. It's not necessary"	3
~~細胞激素的完整順序~~	"don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times."	5

【但請仔細讀】 以上每一項他仍然要求你懂概念。「不用背 glycosylase 的化學」不等於「不用知道 BER 修什麼」。

§7 STUDY —— 八個推理主題

每個主題三件事：這是什麼概念、它為了回答哪一題、什麼叫做「懂了」。

1. HR vs NHEJ（+ SCID 因果鏈） 第四講

概念： HR 需要模板（sister chromatid）、只在 S/G2、修復無錯；NHEJ 不需要模板、各期皆可、容易出錯（indels / frameshifts）。NHEJ 同時被 V(D)J recombination 借用來組裝 V + D + J 片段。

這是為了回答哪一題： 「What is the consequence of inactivating X?」與「Which enzyme/pathway is responsible for X?」這兩種選擇題型態。

「懂了」長什麼樣： 你要能一口氣說出「NHEJ 缺陷 → 無法組裝 V + D + J → 無法建立抗體與 TCR 多樣性 → SCID」，並補上臨床後果：病人無法產生足夠的抗體池去辨識外來抗原。

2. lac / trp operon 的邏輯 第五講

概念： 強烈轉錄要兩個條件同時成立 —— 有 lactose（allolactose 結合 Lac repressor，repressor 無法封鎖 operator）+ glucose 低（cAMP 升高，CAP–cAMP 結合 promoter 招募 RNA polymerase）。trp operon 正好是鏡像：tryptophan 結合 Trp repressor（corepressor）→ 關閉 tryptophan 生合成。

這是為了回答哪一題： 「Reading the lac operon logic correctly」與「Which enzyme/pathway is responsible for X?」

「懂了」長什麼樣： 你要能解釋為什麼 IPTG 可以當人工誘導物、為什麼需要醣基化時要改用 CHO cells（並做 codon optimisation），而且不會把兩個條件講成一個。

3. hot 與 cold 腫瘤 → checkpoint blockade —— 第四、五講

概念： MSI-H / MMR 缺陷 → frameshift 突變 → neoantigen 負擔高 → hot tumour → 對 anti-PD-1 有反應；不是所有 solid tumour 都是 hot tumour。Cold 腫瘤可以被改造（例如 HDAC inhibitor 誘導 PD-L1 → gene addiction → checkpoint blockade）。

這是為了回答哪一題： 「A patient with X is most likely to respond to which drug?」以及 dMMR vs pMMR 的 anti-PD-1 KM 曲線那張圖。

「懂了」長什麼樣： 你要能從一個 MSI-H 檢測結果，一路推到 neoantigen 機制、再推到用 anti-PD-1，並說出 clinical consequence 與「同樣的藥在不同 tumour type 反應不同」這個限制。

4. 合成致死與 PARP inhibitor 第四講

概念： BRCA1/2 突變 → HR 缺陷 → PARP inhibitor 殺死腫瘤，而正常細胞靠完好的 HR 存活 → therapeutic window（治療窗）很寬。Therapeutic window = 最低有效劑量（efficacy）與毒性劑量（toxicity）之間的餘裕。

這是為了回答哪一題： 「A patient with X is most likely to respond to which drug?」與「Tumour resists the obvious drug」這類抗藥性情境題。

「懂了」長什麼樣： 你要能說出為什麼這個機制選擇性地只殺腫瘤細胞，並把 therapeutic window 的概念用在臨床決策上。

5. chromatin accessibility 與表觀遺傳 第三講

概念： Euchromatin = 鬆散、轉錄活躍；Heterochromatin = 緊密、沉默，物理上阻擋 transcription factor 與 enhancer 接觸 promoter。Nucleosome 沿 DNA 滑動以露出或遮蔽 promoter，兩個動力是 DNA–histone 內在親和力與 ATP-dependent chromatin remodelling complex。

這是為了回答哪一題： 染色質狀態、epigenetics、以及 MGMT / CIMP 這類 biomarker 判讀題。

「懂了」長什麼樣： 你要能把 MGMT promoter methylation → 對 alkylating chemo + radiotherapy 較敏感 與 CIMP → 預後較差 這兩件事講成「染色質可及性」的臨床後果，而不只是背兩個名字。

6. cis 與 trans 調控 第五講

概念： Cis 元件（promoter、enhancer、silencer、insulator）作用於它所在的同一條 DNA 分子；trans 因子（transcription factor、co-activator）是可擴散的，可以跨染色體作用。他的例子：在 chromosome 1 的 repressor 作用於 chromosome 13 的目標基因。不是所有 enhancer 都在上游 —— 有些位於目標基因的 3' 端。表現同時具有 cell-type specificity 與 time specificity。

這是為了回答哪一題： 「Which pair of statements about X and Y is correct?」以及 enhancer–promoter 位置改變的題目。

「懂了」長什麼樣： 你要能分辨「同一條 DNA 上的調控」與「別處編碼的因子」，並解釋為何 inversion 不改變 dosage 卻能改變表現。

7. signal peptide 與分泌路徑 第二講

概念： N 端的 signal peptide 把新生蛋白送入分泌路徑：rough ER → Golgi → plasma membrane 或分泌。拿掉它，分泌型與膜蛋白會完全無法表現。 切勿與核受體的 NTD 混淆。

這是為了回答哪一題： 重組表達失敗的題目、以及伴隨式診斷（分泌型 biomarker）的題目。

「懂了」長什麼樣： 你要能說出沒有 signal peptide 時會發生什麼，以及它與 N-terminal domain (NTD) 有何不同 —— 這正是課堂上他特別強調的點。

8. Predictive vs prognostic biomarker —— 第一、四講

概念： Predictive 預測治療反應；prognostic 預測疾病預後。MGMT promoter methylation 是 predictive（預測對 alkylating chemo + radiotherapy 的敏感性）；ERBB2 在 renal（favourable）、endometrial（unfavourable）、pancreatic（unfavourable）的預後意義是 prognostic。

這是為了回答哪一題： 「A patient with X is most likely to respond to which drug?」

「懂了」長什麼樣： 你要能對同一個 biomarker 說出「它預測的是反應還是預後」，並舉出至少一個 clinical consequence。

§8 STUDY —— 兩套情境演算法

【怎麼用這兩段】 考場上看到圖或家系圖，就照著號數做。每一行一個動作，不要跳步，最後用英文把句子寫出來。

8.1 KM 圖判讀（6 步）

1	讀座標軸與單位。 x 軸 = months；y 軸 = 存活（或 progression-free survival）機率，曲線起點是 1.0。
2	找 median survival 與分開點。 看兩條曲線在哪一個時間點拉開距離。
3	看哪一組先掉、掉得多陡。 先掉的那一組是 drop 較早的組別；斜率代表事件發生的速度。
4	處理 censoring 與 number at risk。 刻痕 = 被截尾的病人，不是事件；階梯的高度才是事件數，兩組的 number at risk 也要看。
5	判斷早期涉入或晚期涉入。 又陡又早掉 = 早期涉入、預後較差；掉得晚 = 晚期涉入。
6	說出臨床行動與限制。 給出你會做什麼，並說明不能把這個結果推廣到其他 tumour type —— 用 ERBB2 的例子（同一 target 在不同癌別方向相反）。

微型範例（虛構曲線）：

- 情境：Group A 由 1.0 在 6 個月內跌到 0.3，之後平緩；Group B 在 18 個月前維持約 0.9；A 曲線上有 4 個刻痕，兩組起始 number at risk 各 40。
- 套用：第 1 步讀出 x 是月、y 是存活機率；第 2 步兩條曲線在第 6 個月分開；第 3 步 A 先掉且陡；第 4 步刻痕是 censoring 不是事件，沒有重複計數；第 5 步 A 代表早期涉入、預後較差。
- 結論：這張圖支持「該基因早期涉入」，但只限於這個 tumour type，不能一般化。

你在考場寫的最後一句（英文）：

> "From this Kaplan-Meier plot, the curve for group A drops from 1.0 to 0.3 within 6 months whereas group B remains near 0.9 until 18 months, and the tick marks represent censored patients rather than events, so group A is involved early and has the worse prognosis; however this finding should not be generalised beyond this tumour type."

8.2 家系圖判讀（6 步）

1	讀傳遞模式。 每一代誰患病、患病者的性別分布、先證者（proband）是誰。
2	測試母系三大特徵。 患病母親是否傳給所有子女？患病父親是否完全不傳？是否每一代都出現？
3	檢查父子相傳（male-to-male transmission）。 若有父子相傳，排除 X-linked。
4	考慮 nuclear 與 mitochondrial。 即使模式完全符合母系，也要想到核基因突變可以造成同樣表型但屬孟德爾式遺傳。
5	套用 penetrance 與 threshold。 有突變不代表發病：可能是 incomplete penetrance，也可能是 heteroplasmy 的組織專屬閾值。
6	把 recurrence risk 說成機率。 給百分比，並說明為何是機率而不是必然。

微型範例（虛構三代家系）：

- 情境：祖母患病；母親與舅舅都患病；母親的 3 個子女全部患病；舅舅的子女全部健康；三代都有患病者。
- 套用：第 2 步三個母系特徵全部符合（患病母親傳給所有子女、患病父親未傳、每代都出現）；第 3 步沒有父子相傳，所以不能只憑這點排除 X-linked；第 4 步 —— 但核基因（例如顯性遺傳）也會造成同樣模式，所以不能只憑模式判定 mtDNA。
- 結論：最可能的模式是母系遺傳，但必須同時檢測 mitochondrial genome 與相關核基因；再發風險是機率，取決於 penetrance 與 threshold。

你在考場寫的最後一句（英文）：

> "This pedigree shows maternal transmission, because an affected mother passes the condition to all of her children while an affected father passes it to none, and the condition appears in every generation; however mitochondrial disease can also arise from nuclear gene mutations, so the pedigree cannot be assigned to mtDNA on pattern alone, and confirmation would require sequencing both the mitochondrial genome and the relevant nuclear genes."

§9 今天的時間表（相對區塊）

【為什麼不用時鐘時間】 課程資料從未寫明考試日期，你的開始時間也不確定，所以全部用相對區塊。第一個 Block 開始之後就一路往下做。

區塊	長度	類型	內容	你必須帶走的產出
Block 1	45 分	MEMORISE	§1 他點名的五題，先閉卷	5 題答案都能背出
Block 2	45 分	MEMORISE	§2 數字 + §4 對比組，當成閃卡刷	每個數字、每個判別點都調得出來
Block 3	45 分	STUDY	§8 兩套演算法，手寫出來	紙上兩套編號演算法
Block 4	45 分	STUDY	§7 主題 1–4	每組都能口頭比較
Block 5	45 分	STUDY	§7 主題 5–8	每組都能口頭比較
Block 6	45 分	STUDY	§10 12 題自我測驗，閉卷，用英文作答	自我測驗已作答並批改
Block 7（選做）	60 分	STUDY	從案例庫挑 4 題最高產出的情境題，限時、英文書寫（來源文件指出 Case 1–6 與 10–13 產出最高）	4 份英文手寫答案
Block 8（選做）	45 分	MEMORISE	§6 寫成一頁「不會考」清單；再把 Block 7 的答案唸出來檢查文法	1 頁 + 文法檢查

【最低可行的一天 = 90 分鐘】 只有 90 分鐘時：Block 1（§1 五題）+ §2 數字 + Block 6（§10 自我測驗）。放棄 §4 的對比組、§7、§8。

【考場時間預算】 選擇題約 55 分鐘 → 情境題 30 分鐘 → 檢查 5 分鐘。

§10 自我測驗（12 題，閉卷，用英文作答）

【作答前再看一次】 考試只能用英文作答。Dr. Wong 在第一講、第四講、第五講都講過，去年用中文作答的同學被直接給零分。以下題目用中文問，是為了讓你確認自己真的懂了；請把答案用英文寫出來。

1	KM 曲線 平的一段代表什麼？曲線上的刻痕代表什麼？兩條已分離的曲線中，哪一組預後較差，為什麼？
2	Contractile-ring inhibitor 產生的細胞 DNA 含量是多少？這證明 mitosis 與 cytokinesis 的關係為何？
3	NHEJ 缺陷 臨床結果是什麼？因果鏈上哪一步壞掉？
4	粒線體家系圖 說出三大特徵，並說明核基因突變如何改變答案。
5	M1 與 M2 一次減數分裂若發生 M2 failure，會產生幾個正常配子？兩者的不分離對象分別是什麼？
6	不會考的東西 以下哪些不會考：(a) metabolic pathway 的化學結構 (b) base-excision repair 的概念 (c) FISH 的 denaturation 溫度 —— 為什麼？
7	HR vs NHEJ 需要模板嗎？細胞週期？是否無錯？
8	lac operon 強烈轉錄需要哪兩個條件？
9	MSI-H / MMR 缺陷腫瘤 哪一類藥物？為什麼會有效？
10	BRCA 突變病人 用哪一種藥？為什麼對腫瘤細胞具有選擇性？
11	數字 從記憶中給出其中三個：OR 39.6、V / D / J 拷貝數、Herceptin 在 breast 與 gastric 的 receptor occupancy。
12	作答骨架 寫出你每一題短答都會用的 4 動作骨架（英文）。

答案

題號	答案
1	KM 曲線： 平段 = 該區間沒有事件（no event）；刻痕 = 被截尾的病人（censored patient，尚未發生事件即退出追蹤，不算事件）。兩條曲線中又陡又早掉的那一組預後較差，因為那代表該基因早期涉入；兩條曲線分離代表該基因能區分這兩組病人。
2	Contractile-ring inhibitor： DNA 含量是 4N，flow cytometry 看到的是單一 4N 峰而不是分開的 2N 與 4N 峰。這證明 mitosis 與 cytokinesis 是兩個獨立過程：染色體分離正常完成，但細胞無法切成兩個子細胞，於是一個細胞有兩個細胞核（binucleated cell）。
3	NHEJ 缺陷： 臨床結果是 SCID（Severe Combined Immunodeficiency）。壞掉的是 V(D)J recombination 所需的 NHEJ：無法組裝 V + D + J 片段，因此無法建立抗體（B 細胞）與 TCR（T 細胞）多樣性。
4	粒線體家系圖： 三大特徵 = 患病母親傳給所有子女；患病父親不傳給任何子女（受精後精子粒線體被破壞）；疾病每一代都出現。核基因（編碼粒線體蛋白質）突變可造成同樣表型但屬孟德爾式遺傳，所以只看模式不能判定是 mtDNA —— 答案必須兩者都提，並以 sequencing 同時檢測 mitochondrial genome 與相關核基因；再發風險是機率，還要看 penetrance 與 threshold effect。
5	M1 與 M2： M2 failure 產生 1 個正常 + 3 個異常（2 個一型、1 個另一型）。M1 = 同源染色體不分開（2 正常 + 2 異常，異常者同一型，互換發生在同源染色體之間）；M2 = 姊妹染色分體不分開（不發生互換）。
6	不會考的東西： (a) 與 (c) 都不考 —— 他明確排除過（"They would not be included in my exam"；"I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"）。(b) 會考，因為他排除的是 glycosylase 的化學，不是「BER 修什麼」這個概念。
7	HR vs NHEJ： HR 需要模板（sister chromatid）、只在 S/G2、無錯；NHEJ 不需要模板、各期皆可、易錯（indels / frameshifts）。

題號	答案
8	lac operon： 兩個條件要同時成立 —— 有 lactose（allolactose 結合 Lac repressor，repressor 無法再封鎖 operator）+ glucose 低（cAMP 升高 → CAP–cAMP 結合 promoter → 招募 RNA polymerase）。
9	MSI-H / MMR 缺陷： anti-PD-1（免疫檢查點抑制劑）。因為 MSI-H / MMR 缺陷 → frameshift 突變 → neoantigen 負擔高 → hot tumour → 對 checkpoint blockade 有反應。
10	BRCA 突變： PARP inhibitor。BRCA1/2 突變 → HR 缺陷 → PARP inhibitor 殺死腫瘤細胞，而正常細胞靠完好的 HR 存活 → therapeutic window 很寬（合成致死）。
11	數字： OR 39.6（CIMP-high vs CIMP-0，95 % CI 20.6–76.1，$p < 0.0001$）；V ≈ 39、D = 27、J = 6；receptor occupancy：一般抗體 1 %，Herceptin 在 breast 2 %、在 gastric 10 %。
12	作答骨架（英文，直接寫這段）： 四個動作 —— 陳述觀察 → 指出機制 → 臨床意義 → 行動或限制。 ---

作答骨架（英文，直接寫這段）：

> "From the [plot/table/pedigree], [observation with the specific value]. This is consistent with [mechanism], because [reason]. Clinically this means [interpretation for the patient]. Therefore I would [action]. Note that we cannot conclude [limitation], because [reason]."

§11 今天在 72 小時裡的位置

來源文件的 72 小時計劃把最後 72 小時切成 A–F 六個區塊。今天做完之後，哪些已完成、哪些要留到明天：

72 小時區塊	內容	今天哪個 Block 覆蓋 → 今天完成嗎
A（3 h）	Tier 1 全部 —— KM 曲線、contractile ring、NHEJ→SCID、粒線體家系圖、M1/M2	Block 1（§1）→ 今天完成
B（2 h）	Tier 2 —— 每個概念記住判別點 + 一個臨床後果	Block 4–5（§7 的 8 個主題）→ 今天完成
C（1.5 h）	數字與對比組，當成閃卡刷	Block 2（§2 + §4）→ 今天完成
D（2 h）	重做案例庫 6 題最高產出的情境題，英文、書寫、限時	Block 3（§8 演算法）+ Block 7（4 題，選做）→ 只完成一半，剩下留到明天
E（1 h）	把排除清單寫成一頁「不會考」	Block 8 前半（選做）→ 選做；建議今天收尾時做掉
F（1 h）	把自己的答案唸出來，檢查文法與結構	Block 8 後半（選做）→ 選做；沒做就留到明天

一句話總結： A、B、C 今天完成；D 是今天最重要的未完成項（情境題的分數在那裡），E、F 可選。

> 【明天先做什麼】 先補 D：從案例庫挑 2–4 題最高產出的情境題，限時、英文書寫，然後唸出來檢查文法（就是 D + F 一起做）。

圖 E3 —— 今天的地圖



圖 E3。今天的八個相對區塊：每一列都標出長度、類型（MEMORISE = 背到自動、STUDY = 懂到能用）、內容與你必須帶走的產出；虛線的兩列是選做區塊。下方左邊是最低可行的一天，右邊是考場策略。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。